CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Si $A^2 = 0$: quand ${}^tA + A$ est-elle inversible ?

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = 0$.

1. Établir que $\ker({}^tA + A) = \ker A \cap \ker({}^tA)$.
2. En déduire que ${}^tA + A$ est inversible si et seulement si $\operatorname{Im} A = \ker A$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A^2 = 0$ donne $\operatorname{Im} A \subset \ker A$; $\ker {}^tA = (\operatorname{Im} A)^\perp$.

Ce qu'on te demande. Multiplier $({}^tA + A)X = 0$ par A ; puis dimensions.

Corrigé

1. 1) Inclusion facile

$\ker A \cap \ker {}^tA \subset \ker({}^tA + A)$ est immédiat.

2. 1) Inclusion réciproque

Soit X avec ${}^tAX + AX = 0$. Multiplions à gauche par A : $A\,{}^tAX + A^2X = A\,{}^tAX = 0$. Puis

$$0 = {}^tX\,A\,{}^tAX = {}^t({}^tAX)({}^tAX) = \|{}^tAX\|^2,$$

donc ${}^tAX = 0$, puis $AX = -{}^tAX = 0$. Ainsi $X \in \ker A \cap \ker {}^tA$.

3. 2) Traduction

${}^tA + A$ est inversible ssi son noyau est nul, c'est-à-dire, par 1) et $\ker {}^tA = (\operatorname{Im} A)^\perp$:

$$\ker A \cap (\operatorname{Im} A)^\perp = \{0\}.$$

Notons $r = \operatorname{rg} A$. Comme $A^2 = 0$, $\operatorname{Im} A \subset \ker A$, donc $r \leqslant n - r$.

4. 2) Les deux sens

Si $\operatorname{Im} A = \ker A$, alors $\ker A \cap (\operatorname{Im} A)^\perp = \ker A \cap (\ker A)^\perp = \{0\}$: ${}^tA + A$ est inversible.

Réciproquement, si $\ker A \cap (\operatorname{Im} A)^\perp = \{0\}$, ces deux sous-espaces sont en somme directe, donc $\dim \ker A + \dim(\operatorname{Im} A)^\perp \leqslant n$, soit $(n-r) + (n-r) \leqslant n$, c'est-à-dire $n \leqslant 2r$. Avec $2r \leqslant n$, on obtient $2r = n$, donc $\dim \operatorname{Im} A = r = n - r = \dim \ker A$, et l'inclusion $\operatorname{Im} A \subset \ker A$ est une égalité.

> ${}^tA + A \in GL_n(\mathbb{R}) \iff \operatorname{Im} A = \ker A$ (ce qui impose n pair).

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: ${}^tA + A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est inversible, et $\operatorname{Im} A = \ker A = \operatorname{Vect}(e_1)$.

Le piège

On a besoin de l'inclusion $\operatorname{Im} A \subset \ker A$ (venant de $A^2 = 0$) pour transformer l'égalité des dimensions en égalité d'espaces.

La méthode

Équation $({}^tA + A)X = 0$: multiplier par A pour faire apparaître $A\,{}^tA$ puis une norme.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire sur les colonnes.** Sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$: $\langle X, Y\rangle = {}^tXY$, $\|X\|^2 = {}^tXX$. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $\langle AX, Y\rangle = \langle X, {}^tAY\rangle$. Ainsi ${}^tA$ est l'adjoint de $X \mapsto AX$: $\ker {}^tA = (\operatorname{Im} A)^\perp$, $\operatorname{Im} {}^tA = (\ker A)^\perp$.